DISPOSITIF ECG-IHM SALLE BLANCHE

SOUTENANCE DE PROJET



Samy Taleb - Ylies Veyrat



Sommaire

- Introduction
- Synoptique Général
- Module ECG
- Traitement du Signal
- Affichage OLED
- Résultats
- Limites et Problèmes
- Conclusion

Introduction

📊 **Contexte médical :**

- Chaque année, 18 millions de personnes meurent de maladies cardiovasculaires (OMS).
- L'ECG est un outil clé pour le diagnostic précoce et la surveillance cardiaque.

💡 **Problématique :**

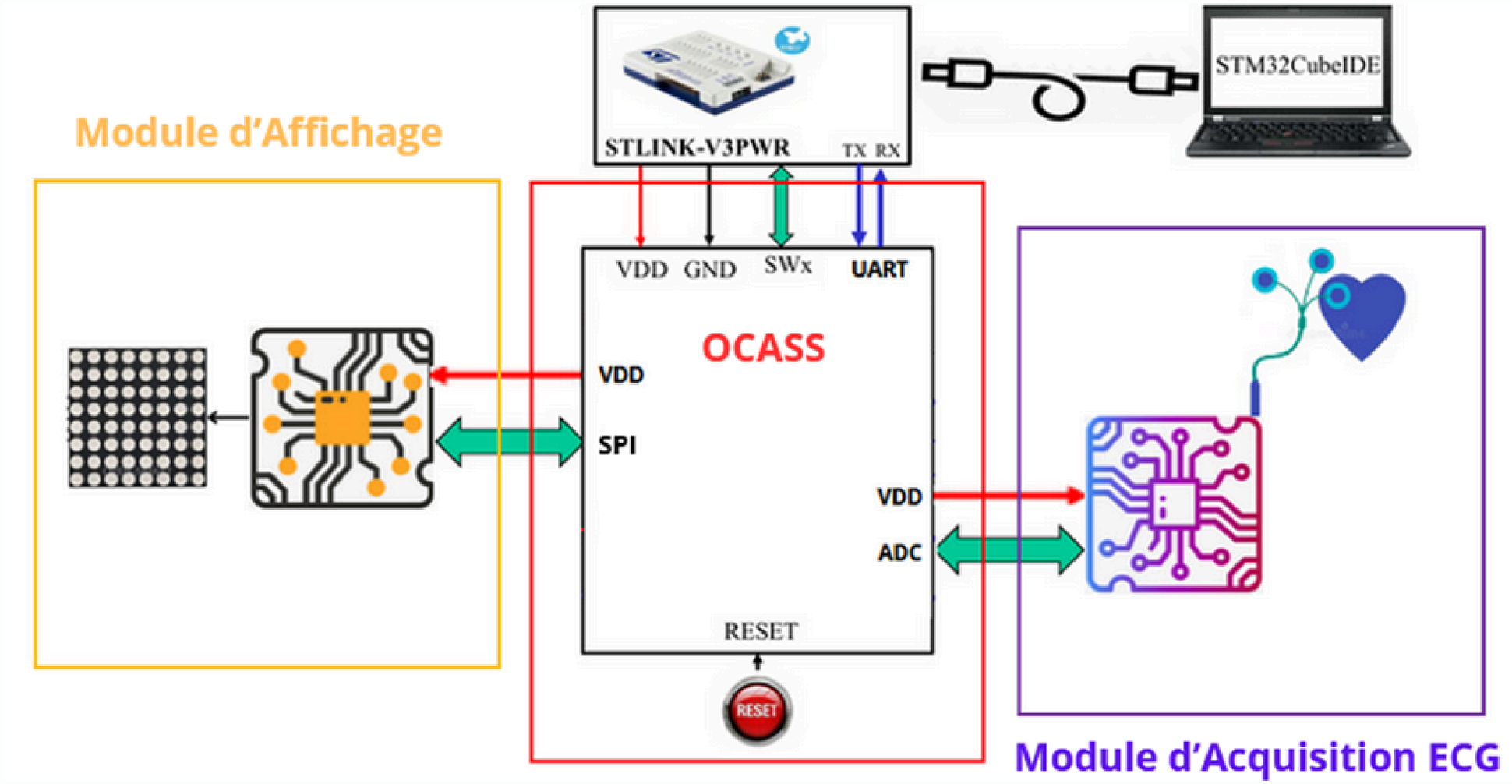
- Comment concevoir un dispositif ECG accessible et fiable pour extraire la fréquence cardiaque ?

🎯 **Objectifs :**

- Développer un prototype ECG portable avec affichage OLED.
- Améliorer la qualité du signal grâce au traitement embarqué.

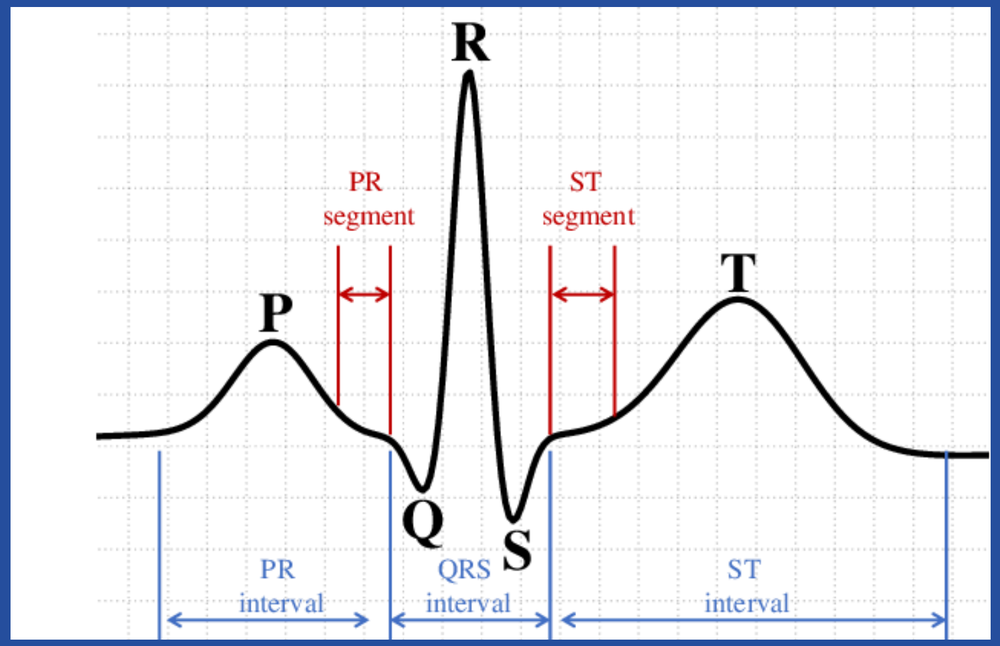


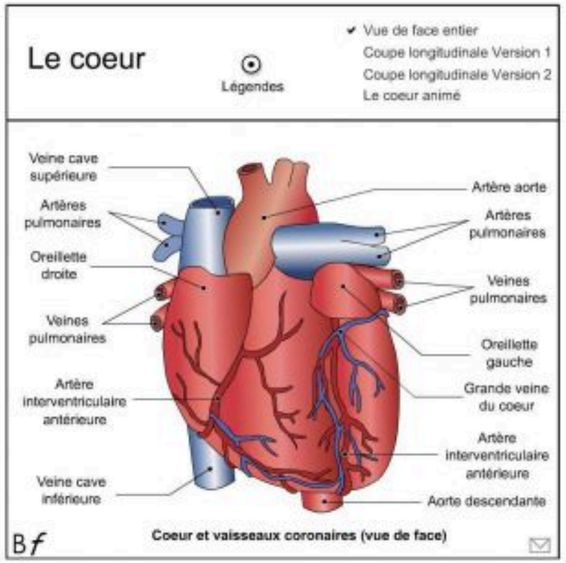
SYNOPTIQUE GENERAL

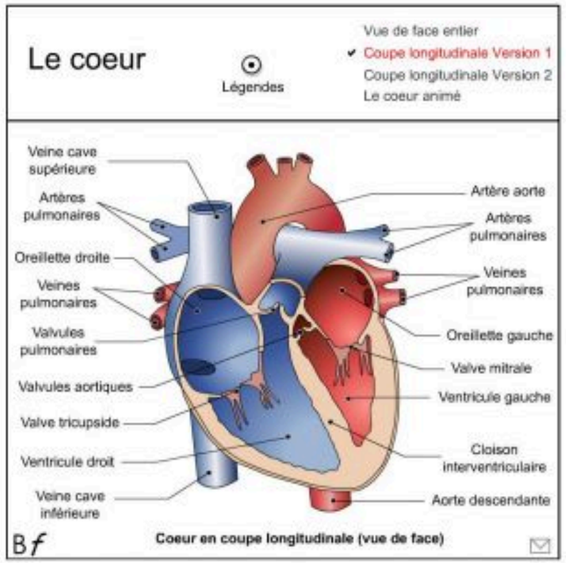


Principe de l’ECG

- L’activité électrique du cœur génère des signaux mesurables à la surface de la peau.
- Chaque battement cardiaque produit un signal caractéristique (P, QRS, T).

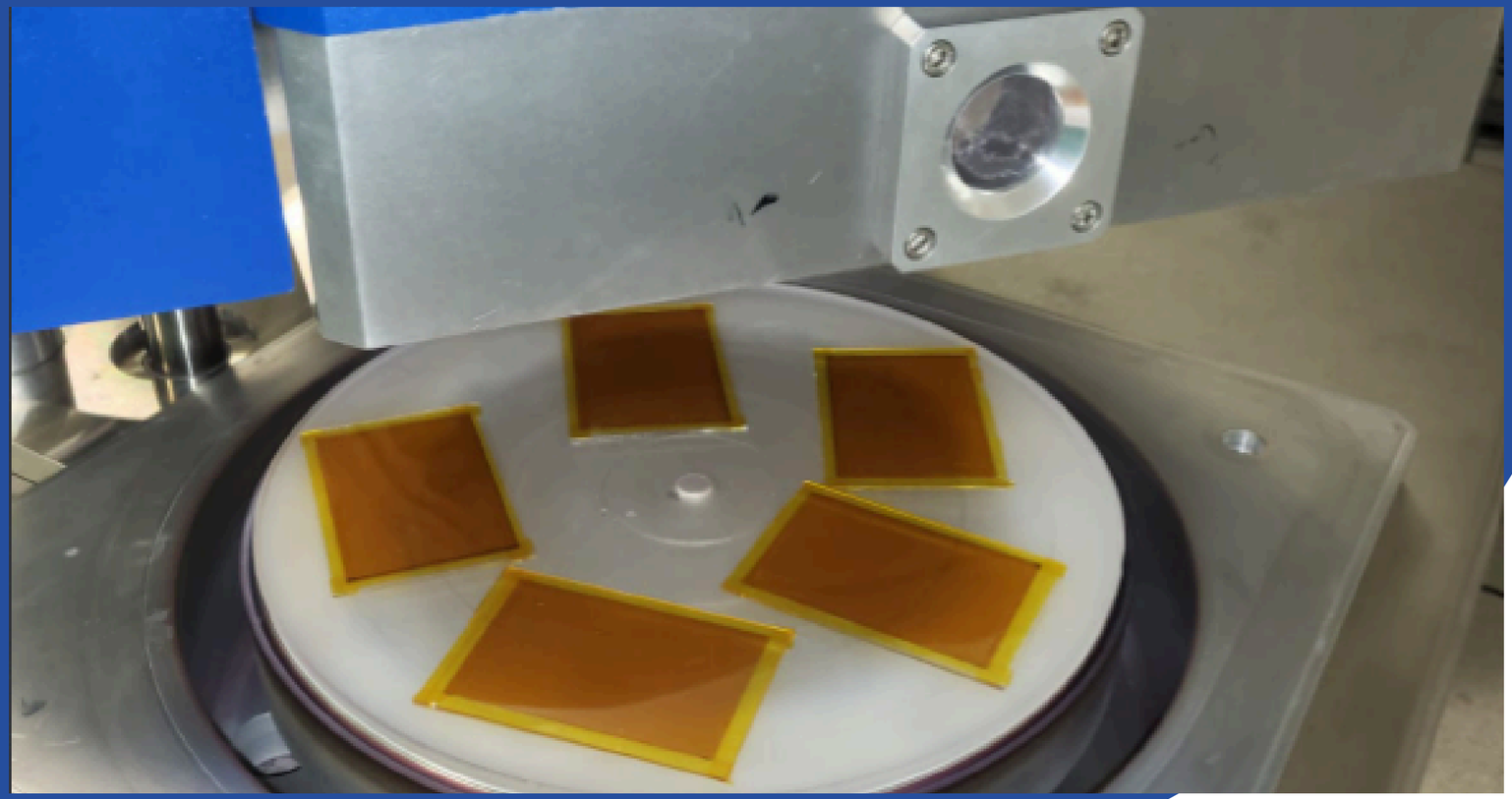


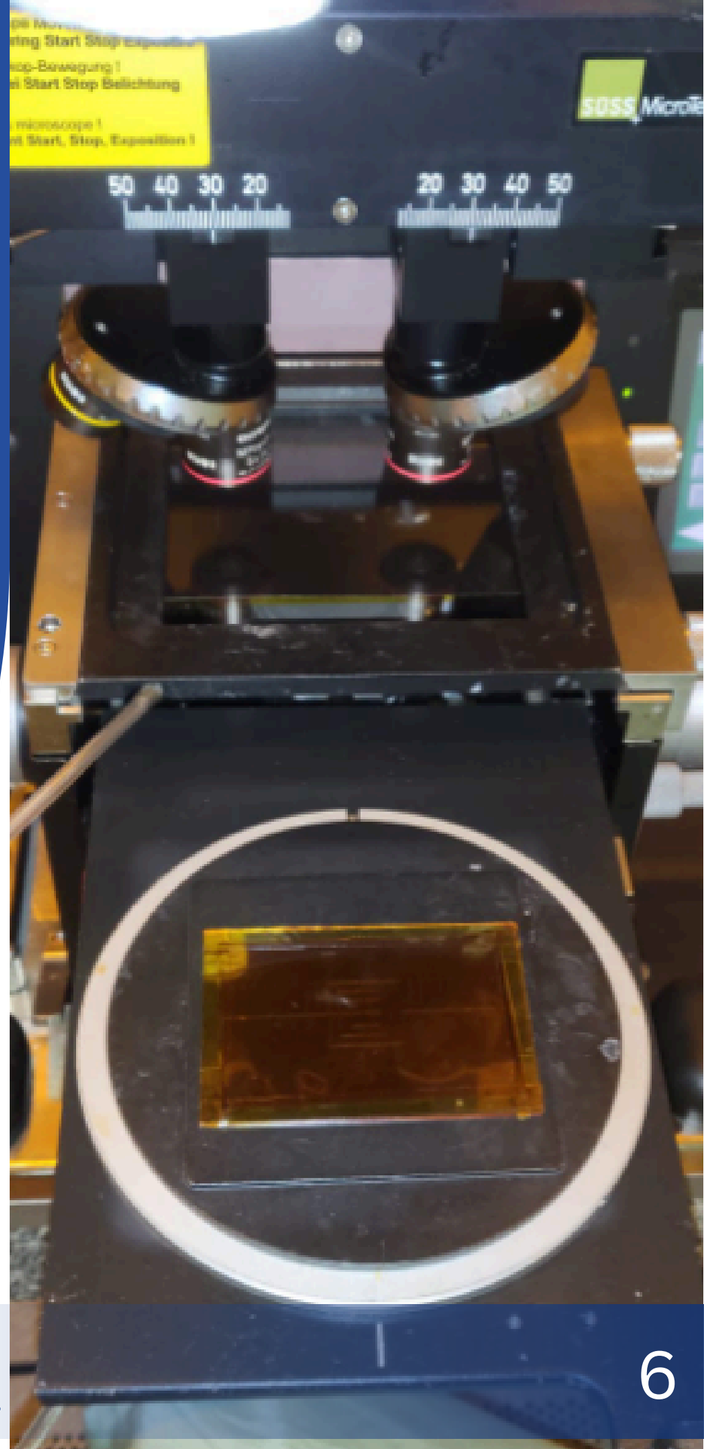




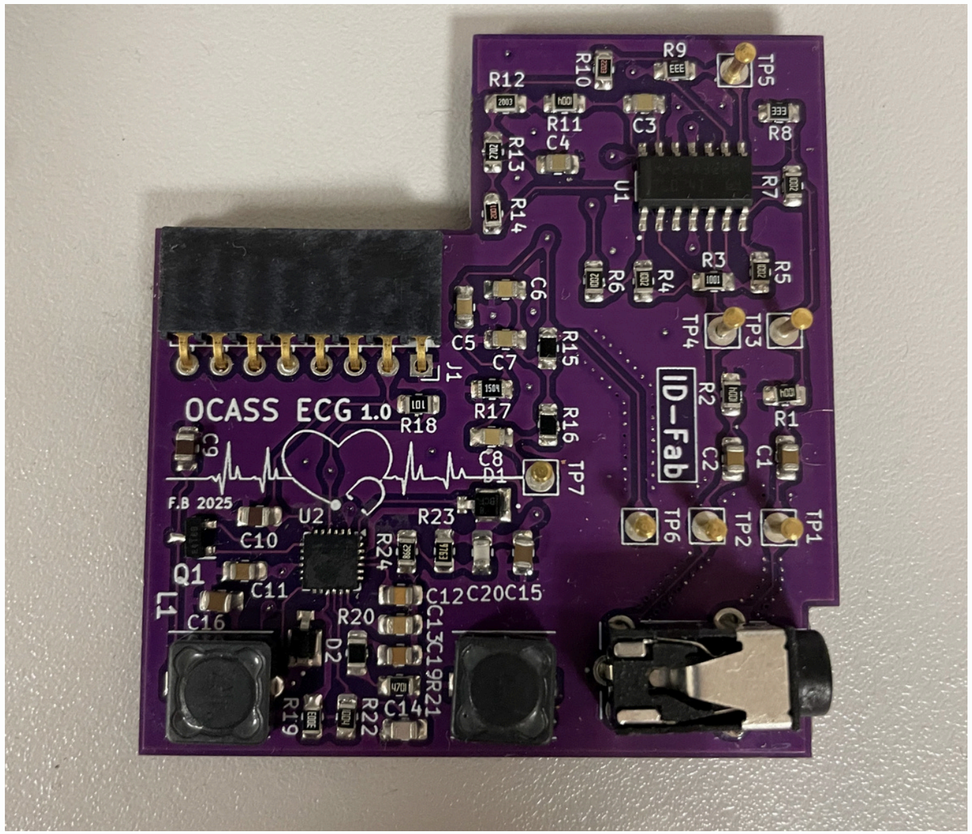
Conception des Électrodes

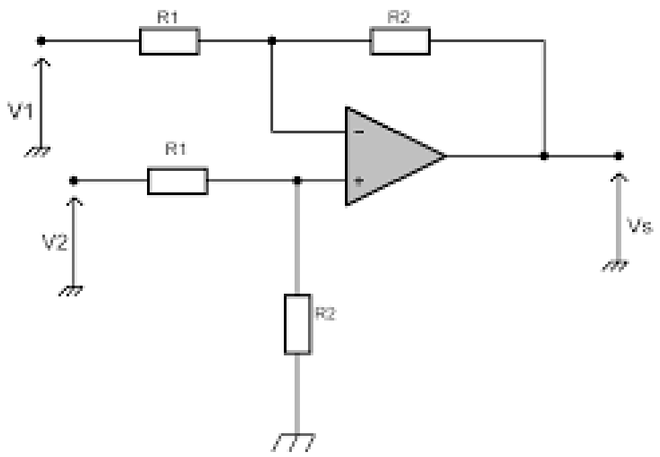
- Technique : Photolithographie, dépôt métallique, lift-off.
- Avantages : Amélioration du contact peau-capteur, réduction des interférences.

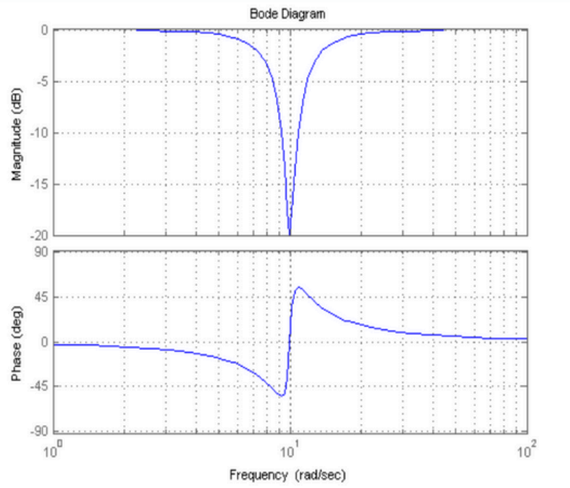


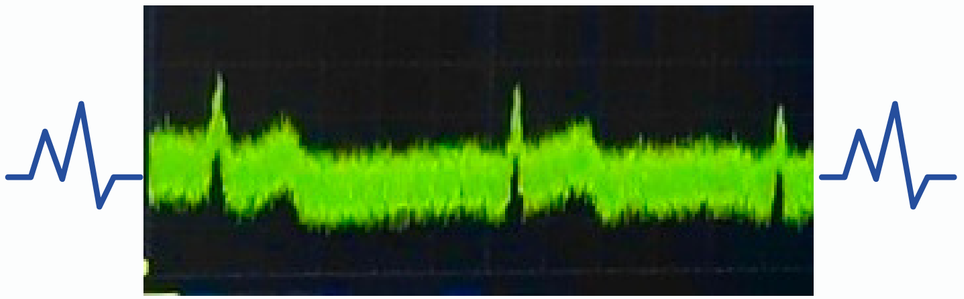


Acquisition du Signal ECG









STM32 Cube IDE

ADC

- Résolution : 12 bits (précision sur 4096 niveaux, adaptée aux faibles variations du signal ECG).
- Mode : Conversion unique, déclenchée périodiquement pour un échantillonnage stable.
- Canaux utilisés : PA0 et PA1 pour l'acquisition du signal ECG.

TIMER 7

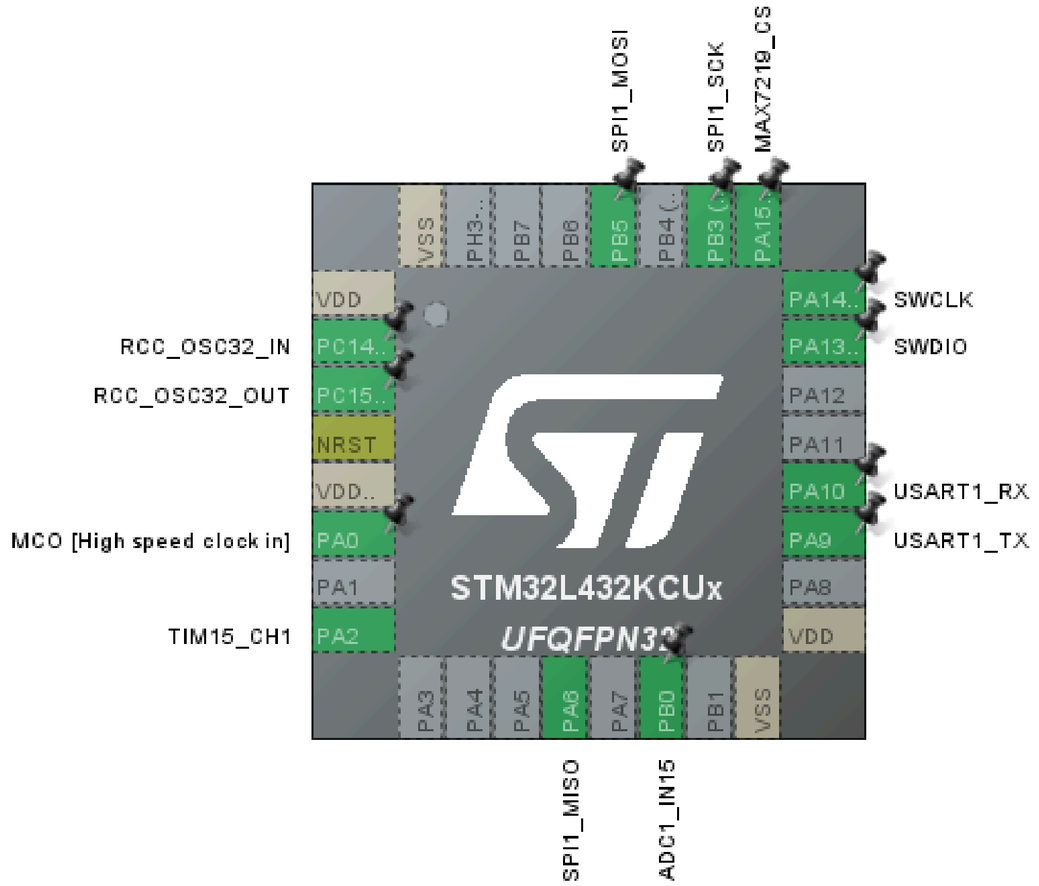
- Utilisé pour générer des interruptions périodiques et déclencher l'ADC.
- Prescaler : Calculé pour assurer une fréquence de 200 Hz (période de 2 ms).
- Mode : Output Compare, permettant des déclenchements réguliers.

UART

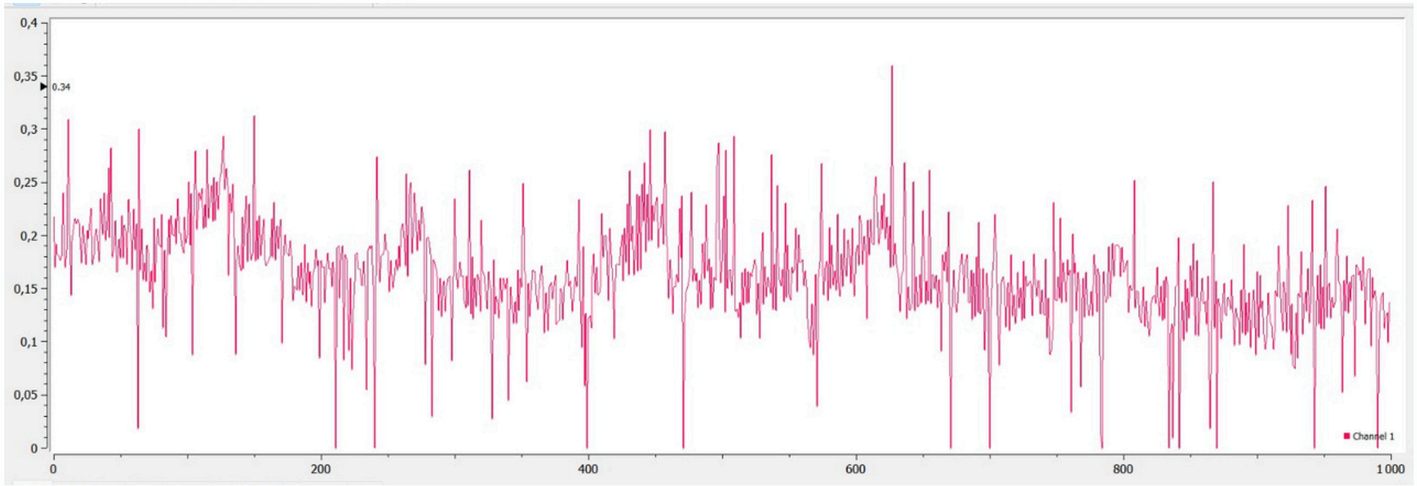
- Utilisé pour envoyer les données ECG vers un PC pour visualisation en temps réel via Serial Plot ou Putty.
- Baudrate : 115200 bauds pour une communication rapide.
- Format : 8 bits de données, 1 bit de stop, sans parité.

Broches STM32

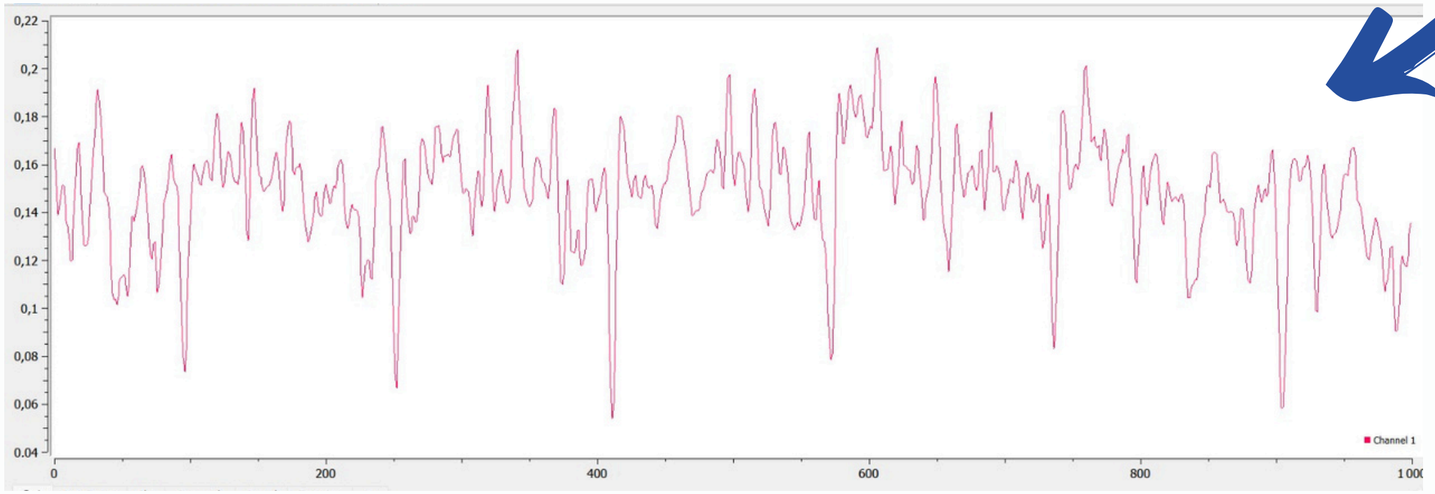
- PA0 et PA1 : Entrées analogiques pour le signal ECG.
- PA9 et PA10 : UART pour la transmission des données vers un PC.
- PB6 et PB7 : SPI pour l'affichage sur la matrice OLED.
- PA5 : Timer pour générer des interruptions à 500 Hz.
- PA8 : Chip Select (CS) pour gérer la communication SPI.



Résultats Expérimentaux

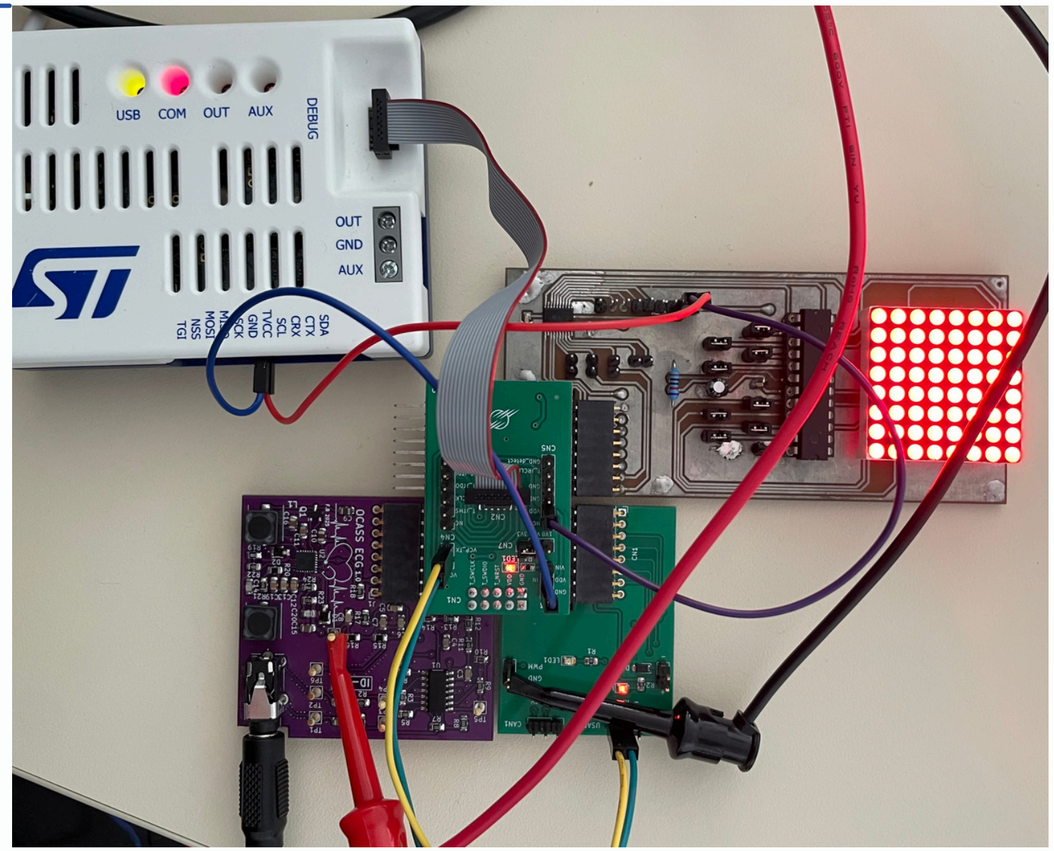


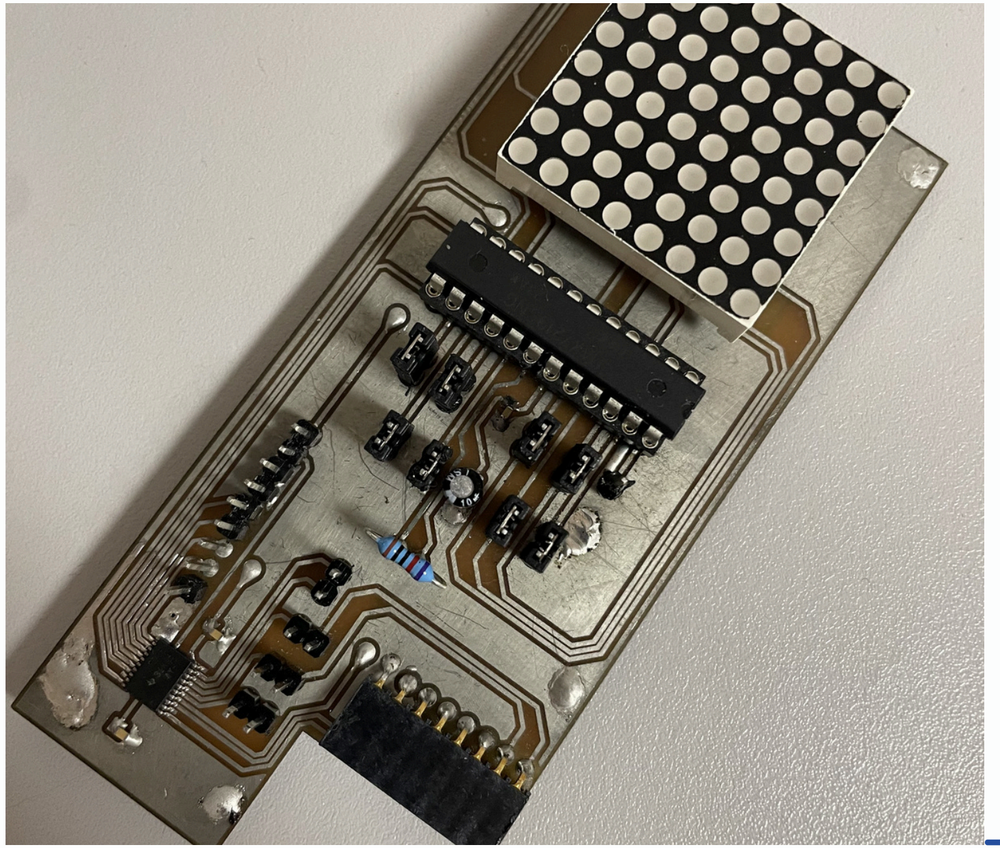
- Passe-haut pour éliminer la composante DC.
- Passe-bas (~150 Hz) pour réduire les hautes fréquences indésirables.
- Filtre Moving Average pour lisser le signal et atténuer le bruit.



Limitations et Problèmes

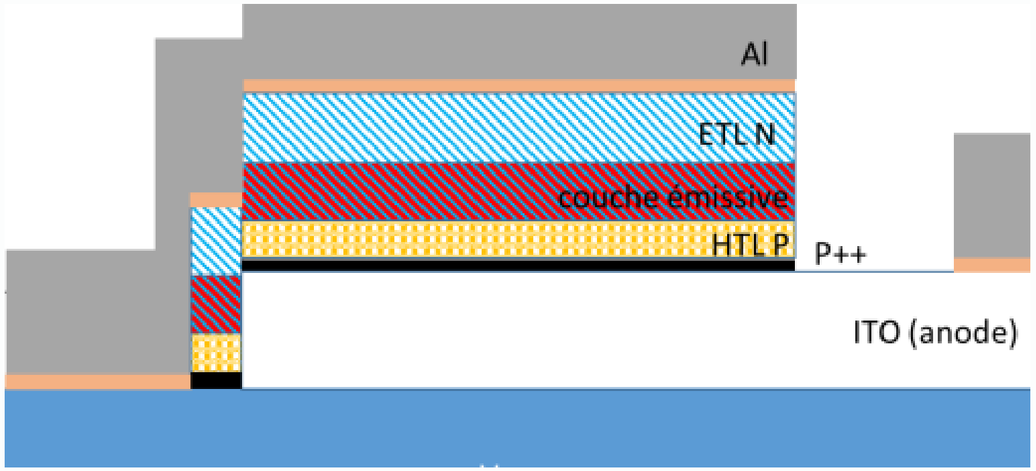
❌ OLED non implémenté en raison de contraintes techniques.

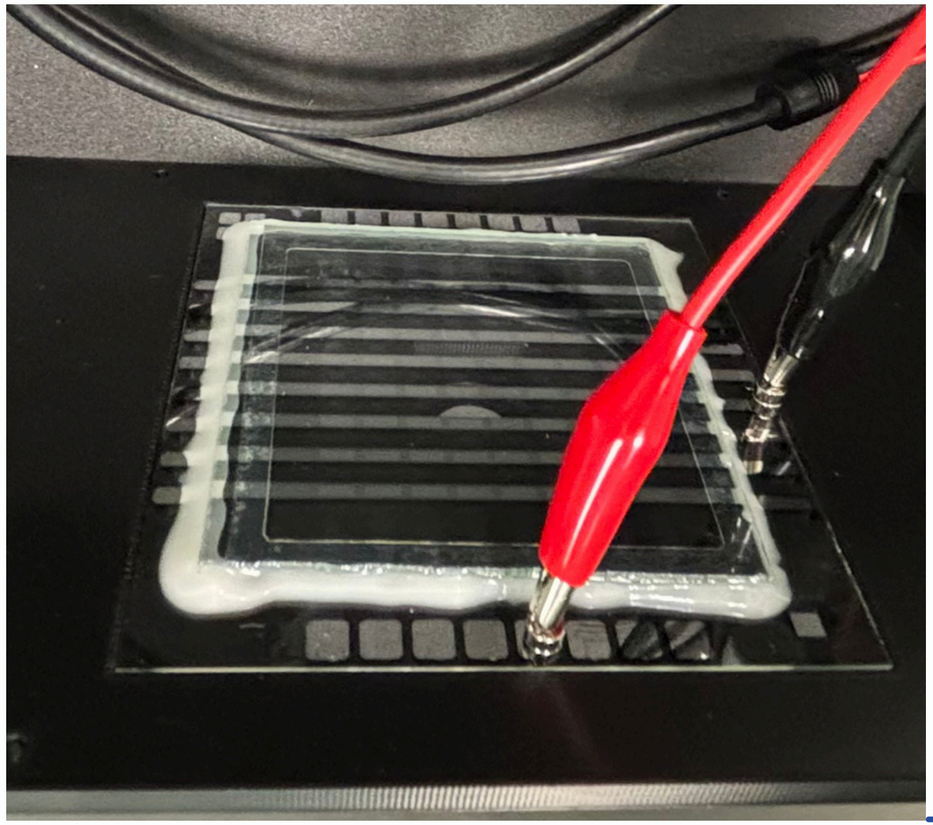




Limitations et Problèmes

❌ Problèmes en salle blanche : Difficulté lors de la conception de la matrice OLED.





Conclusion

- Difficultés rencontrées : Interférences, limitations matérielles, non-implémentation de l'OLED en raison de contraintes techniques.

Améliorations possibles :

- Optimisation des électrodes (ex : électrodes sèches).
- Amélioration du filtrage et de l'extraction des données.
- Transmission sans fil des données pour un suivi en temps réel.

Ouverture : Applications potentielles en télémédecine et monitoring portable.



Merci